TP N°12 – Redis

Esta práctica se basa en el libro "Seven Databases in Seven Weeks (2nd Edition)" de Luc Perkins.

Antes de comenzar es necesario utilizar dockers/contenedores:

- Instalar Docker Desktop for Windows o for Mac o Docker Engine en Linux
- Para descargar la versión oficial de Redis ejecutar: *docker pull redis*
- Levantar el contenedor con: *docker run --name Myredis -p 6379:6379 -d redis*
- Para apagar el contenedor ejecutar: *docker stop Myredis*
- Para iniciarla nuevamente ejecutar: *docker start Myredis*
- Para listar todos los contenedores existentes ejecutar: *docker ps –a*

Otra opción es instalar la última versión disponible de Redis Open Source en la PC que vayan a utilizar para este práctico: Downloads | Redis

Para acceder a la línea de comandos dentro del contenedor: *docker exec -it Myredis bash*
Luego acceder al cliente de Redis ejecutando: *redis-cli*

Ejercicios:

Realicen los siguientes ejercicios:

1) Primero completen la siguiente tabla con los operadores disponibles en Redis y verifiquen el funcionamiento de cada uno (pueden consultar la lista de comandos de la documentación oficial de Redis: Commands | Docs):

	Lectura	**Inserción**	**Modificación**	**Borrado**
Tipos de datos Simples (integer, string)	GET/MGET	SET/MSET		
Hashes				
Lists				
Blocking lists				
Sets			**No aplica**	
Sorted Sets				

Se han colocado algunos operadores a modo de ejemplo.

2) Capítulo 8, página 262
   a) Comprobar el funcionamiento de las transacciones en Redis (previamente ejecutar los comandos SET/GET de las páginas 261 y 262)
   b) ¿Qué diferencia encuentran entre el ROLLBACK de PostgreSQL y el DISCARD de Redis?

3) Capítulo 8, página 271 y 272
    a) ¿Cuál es la funcionalidad de Redis que le permite ser usada como caché de acceso rápido? Probar su funcionamiento

4) Capítulo 8, páginas 285 a 288
    a) Comprobar el funcionamiento de la implementación de Bloom filter en Redis, con los comandos SETBIT y GETBIT (página 287 y 288). Previamente leer la teoría de las páginas 285 y 286 para entender su finalidad

5) Capítulo 8, página 289
    a) Hacer el ejercicio Find.2 allí mencionado. Ver el siguiente link: High availability with Redis Sentinel | Docs

6) Cargue las siguientes películas y su score en IMDB en Redis, utilizando la estructura más conveniente para responder las preguntas posteriores:

Película	Score
The theory of everything	7.7
The Imitation Game	8.0
Amelie	8.3
The Shawshank Redemption	9.3
The Godfather	9.2
Fight Club	8.8
Matrix	8.7
Titanic	7.8
Jurassic Park	8.1
ET	7.9

Luego, ejecute los comandos que permitan obtener los siguientes resultados:
    a) Todas las películas en orden ascendente de acuerdo al score
    b) Películas cuyo puntaje se encuentra entre 8 y 10 (incluyendo los extremos)
    c) Películas que tengan un puntaje menor que 8
    d) Las dos mejores películas junto a su puntaje
    e) ¿En qué posición se encuentra la película 'The Imitation Game'? Responder en forma decreciente y creciente según el score

7) Resuma las fortalezas y debilidades de Redis. ¿En qué situaciones utilizarían esta base de datos?

8) Clasifique Redis según el Teorema CAP